



**Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des technologies
de l'informatique et de la communication**

Direction Générale des Etudes Technologiques

Institut supérieur des Etudes Technologiques de Rades

Département technologie de l'Informatique

Rapport de stage de perfectionnement

Réalisé par : Berriche Islem

Encadré par : Mr. Abd Majid Abd kader

Période de stage : Du 16/01/2023 Au 11/02/2023

Organisme d'accueil : La Poste Tunisienne

Année Universitaire : 2022 / 2023

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce travail. Je remercie Monsieur Abd Majid Abd Kader pour son soutien durant toute la période du stage et pour son dévouement complet à la réussite du projet. Je n'oublierai jamais le moindre conseil qu'il m'a donné ainsi que sa motivation. Ce projet n'a abouti que grâce à la confiance qu'il m'a accordée et aux sacrifices qu'il a faits. J'exprime sincèrement ma gratitude pour sa disponibilité en dépit de ses multiples engagements, son empathie et sa bonté. J'ai vraiment bénéficié de ses apports scientifiques et de sa rapidité à répondre à mes questions.

Je tiens également à remercier les membres respectables du jury d'avoir bien voulu accorder de leur précieux temps pour évaluer mon travail.

Sommaire

Introduction générale	1
Chapitre1 : Etude de l'organisme du stage	2
Introduction.....	2
1. La présentation de l'organisme d'accueil	2
1.1.Activités de la poste tunisienne	2
2. Organigramme de la Poste Tunisienne	2
3. Contexte du stage.....	3
Conclusion	3
Chapitre 2 : Les notions théoriques.....	4
Introduction.....	4
1.Les outils mis à la disposition.....	4
1.1. Angular	4
1.2. Node.js	4
1.3. MySQL	5
1.4.XAMPP	5
Conclusion	6
Chapitre3 : Etude préalable.....	7
Introduction.....	7
1.Description de l'existant	7
2. Critiques de l'existant	7
3. Solutions proposées	8
1.1. Justification du choix de ces technologies :	8
4.Spécification des besoins	9
4.1. Identification des acteurs	9
4.2. Planification des besoins	9
Conclusion	10
Chapitre4 : Conception	11
Introduction.....	11
1.Diagramme de cas d'utilisation	11
2.Diagramme de classe	13

3.Diagramme de séquence	13
Conclusion	15
Chapitre5 : Réalisation.....	16
Introduction.....	16
1.Environnemnt matériel	16
2.Environnemnt logiciel.....	17
2.1.Outils de développement	17
2.2. Outils de conception	18
3.Principales interfaces graphiques :	19
3.1.La page de gestion des clients :	19
3.2La page d'ajout d'un nouveau client	19
3.3.La page d'ajout d'un nouveau compte	20
3.4. La page de gestion des demandes de carte bancaire	20
3.5. La page de gestion des demandes de chéquier	21
Conclusion	21
Bibliographie et Néographie	23

Liste des figures

Figure 1: Organigramme de la Poste Tunisienne	3
Figure 2: Logo Angular	4
Figure 3: Logo Node.js	5
Figure 4: Logo MySQL	5
Figure 5: Logo XAMPP	6
Figure 6: Diagramme de cas d'utilisation	12
Figure 7: Diagramme de classe	13
Figure 8: Diagramme de séquence de l'authentification	14
Figure 9: Diagramme de séquence de l'ajout du client	15
Figure 10: Diagramme de séquence « approuver demande carte »	15
Figure 11: PC DELL Core i7 8ème génération	17
Figure 12: Logo Visual Studio Code	17
Figure 13: Logo POSTMAN	18
Figure 14: Logo Lucidchart	18
Figure 15: La page de gestion des clients	19
Figure 16: La page d'ajout d'un nouveau client	19
Figure 17: La page d'ajout d'un nouveau compte	20
Figure 18: La page de gestion des demandes de carte	20
Figure 19: La page de gestion des demandes de chéquier	21

Introduction générale

Le stage est un moyen qui permet à l'étudiant de s'intégrer dans la vie professionnelle en vue d'avoir une idée générale sur le fonctionnement de l'entreprise. A ce niveau, l'objectif des instituts supérieurs des études technologies est de permettre à l'étudiant d'enrichir ses connaissances et de s'adapter à l'environnement de l'entreprise.

D'ailleurs, pendant ce mois j'ai apprécié l'atmosphère dans la Poste Tunisienne qui était très amicale et une telle collectivité. En effet, j'ai découvert des nouvelles connaissances, j'ai testé et amélioré mes capacités et j'ai affronté les problèmes rencontrés.

Ce stage a pour objectif de développer une plateforme de gestion des services bancaires à fin de simplifier les tâches et les activités au sein d'une entreprise.

Ce rapport est un compte rendu de ce mois qui exposera mon activité au sein de l'entreprise, ainsi que mes observations et remarques, s'échelonna sur cinq parties. Dans un premier temps, j'établirai une présentation de l'entreprise et les différents services de la société. Ensuite c'est les notions théoriques des technologies utilisées. Après c'est l'étude préalable qui consiste dans la description de l'existant, les critiques c'est-à-dire les problèmes trouvés et les solutions proposées pour résoudre ces problèmes. Dans la quatrième partie on a la conception du projet. Enfin, une cinquième partie abordera la partie de réalisation où j'ai développé mon application avec une présentation précise de l'environnement matériel et logiciel de plus les principales interfaces graphiques de l'application.

Chapitre1 : Etude de l'organisme du stage

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter en premier lieu la société dans laquelle nous avons effectué notre sujet de travail proposé tout en expliquant ses objectifs ainsi les fonctionnalités nécessaires pour le réaliser.

1. La présentation de l'organisme d'accueil

La Poste tunisienne est l'entreprise publique tunisienne de service postal. créée en janvier 1999, la Poste tunisienne est un établissement à caractère industriel et commercial centré sur deux activités principales : la collecte, le transport et la distribution de courrier, ainsi que l'exploitation et la fourniture de services financiers ainsi que des services divers : traditionnels telles que la production et la vente de timbres et nouveaux tels qu'un ensemble de services informatiques. Le Groupe affirme aujourd'hui son ambition de devenir le leader dans ce domaine avec un chiffre d'affaire qui atteint 474,9 millions de dinars et un nombre d'employées qui égal à 9263 en 2020.

1.1.Activités de la poste tunisienne

Les activités principales de la Poste tunisienne se concentrent principalement sur :

- la collecte, le transport et la distribution du courrier
- L'exploitation et la fourniture de services financiers
- Les prestations et les services nouveaux

2. Organigramme de la Poste Tunisienne

La poste tunisienne est composée de plusieurs divisions et services représentés par la figure suivante :

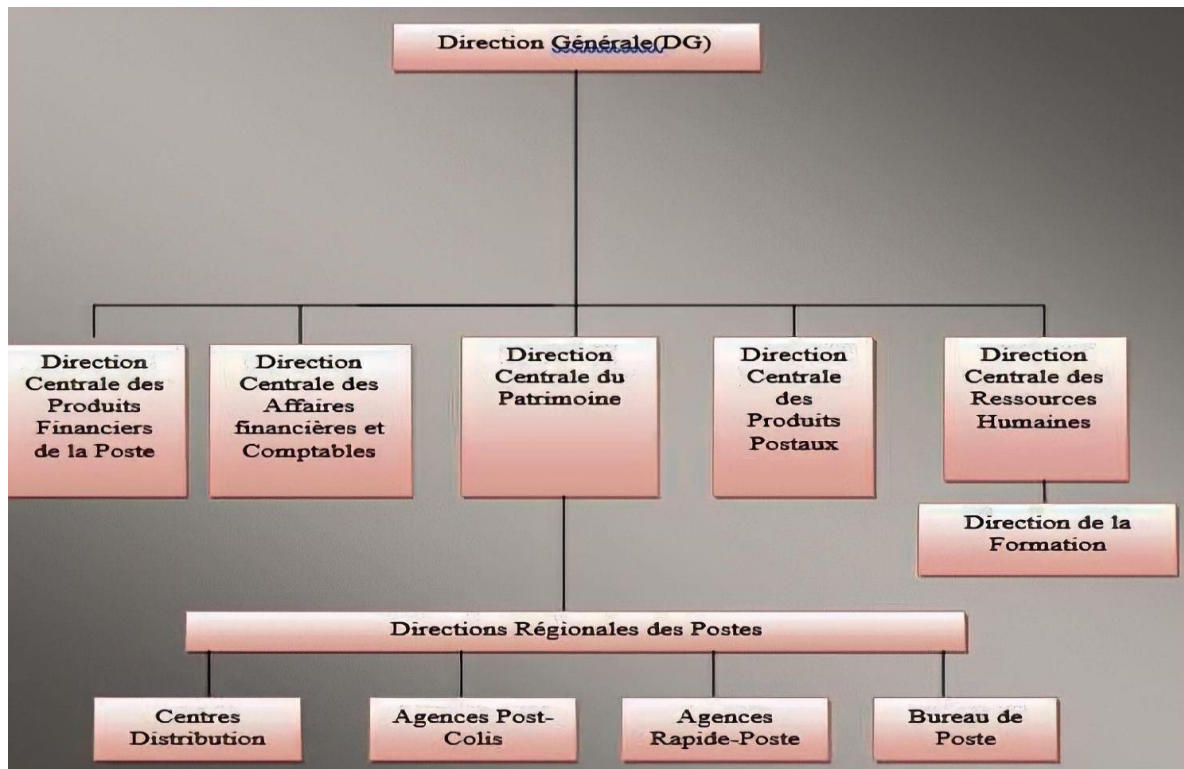


Figure 1: Organigramme de la Poste Tunisienne

3. Contexte du stage

Dans l'objectif de maîtriser et approfondir nos connaissances, la Poste Tunisienne nous a accueillis dans ces locaux. Elle nous a proposé comme une première tâche de suivre des formations sur les outils de développement tel que Angular 14, nodejs...et approfondir les connaissances dans ces derniers. Les formations proposées par la société ont le but de créer un site web partie admin pour gérer les services bancaires de la poste .

Conclusion

A travers ce chapitre, nous avons présenté le cadre du projet, identifié à atteindre et le travail à faire. Compte tenu de cela, nous présentons les notions théoriques des technologies utilisées dans le projet dans le chapitre suivant.

Chapitre 2 : Les notions théoriques

Introduction

Ce chapitre des notions théoriques a pour but de présenter les technologies utilisées dans la création de ce site web. Les technologies choisies sont Angular 14, Node.js et MySQL. Dans ce chapitre, nous allons expliquer chacune de ces technologies en détail, en présentant leurs définitions et leur rôle dans la création d'une application web.

1. Les outils mis à la disposition

1.1. Angular

Développé par Google, Angular est un Framework open source écrit en JavaScript qui permet la création d'applications Web et plus particulièrement de ce qu'on appelle des « *Single Page Applications* » : des applications web accessibles via une page web unique qui permet de fluidifier l'expérience utilisateur et d'éviter les chargements de pages à chaque nouvelle action.



Figure 2: Logo Angular

1.2. Node.js

Node.js est une plateforme logicielle open source basée sur le moteur JavaScript V8 de Google. Elle permet d'exécuter des scripts JavaScript côté serveur, et fournit des modules et des

bibliothèques pour faciliter le développement d'applications web et d'outils en ligne de commande. Node.js est souvent utilisé pour créer des serveurs web rapides et évolutifs.



Figure 3: Logo Node.js

1.3. MySQL

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelles open source qui permet de stocker, d'organiser et de récupérer des données de manière efficace. Il est largement utilisé pour les applications web et les sites web dynamiques.



Figure 4: Logo MySQL

1.4.XAMPP

XAMPP (pour Cross-Platform, Apache, MySQL, PHP, Perl) est un environnement de développement web qui regroupe un serveur Apache, une base de données MySQL, un interpréteur PHP et d'autres outils tels que phpMyAdmin, OpenSSL et FileZilla. XAMPP permet aux développeurs de créer et de tester des applications web en local avant de les publier sur un serveur en ligne.



Figure 5:Logo XAMPP

Conclusion

En résumé, la compréhension des notions théoriques abordées dans ce chapitre est essentielle pour le projet de stage et nous aidera à élaborer des solutions efficaces pour atteindre nos objectifs. Le prochain chapitre examinera comment ces connaissances seront appliquées dans la pratique et fournira une analyse détaillée des résultats obtenus.

Chapitre3 : Etude préalable

Introduction

Après présenter l'organisme de la Poste Tunisienne et donner une vue générale sur le thème du stage et les notions théoriques des technologies utilisées, dans ce chapitre nous allons expliquer les principes de fonctionnement de l'application et proposer des solutions pour les problèmes trouvés.

Puisque la conception d'un système informatique est une étape très importante qui va influencer la qualité et la fiabilité de toute application. Je vais aussi présenter dans ce chapitre des différents diagrammes de conception.

1.Description de l'existant

Le site web actuel de la Poste Tunisienne est développé en utilisant les langages de programmation PHP et JavaScript, ce qui permet de créer des pages web dynamiques et interactives. Les frameworks front-end utilisés sont jQuery et Bootstrap, qui sont des outils populaires pour la création de designs web modernes et réactifs.

2. Critiques de l'existant

Malgré les avantages des technologies utilisées, le site web actuel présente également des limites et des insuffisances. Par exemple, l'utilisation de PHP et de JavaScript peut rendre le site plus lent à charger, surtout si les pages sont très complexes. Aussi on a le problème de maintenabilité le code PHP peut devenir complexe et difficile à maintenir à mesure que le site web se développe. Les erreurs peuvent être difficiles à déboguer, et les mises à jour peuvent être laborieuses.

De plus, l'utilisation de frameworks tels que jQuery et Bootstrap peut limiter la personnalisation du design, car ces outils ont tendance à suivre des modèles préétablis.

3. Solutions proposées

le site web actuel peut être amélioré en utilisant des langages et des outils plus modernes, tels que Angular 14 ou react pour la partie front-end et Node.js pour la partie back-end.

Dans ce cadre mon encadreur m'a proposé de développer une application web partie admin qui contient une gestion des clients , des comptes et des demandes de carte et des chèquiers avec une base de données dans laquelle on peut sauvegarder et traiter les données des clients .

Cette application doit être développée en utilisant les technologies :

✚ Angular14

✚ NODE JS

✚ MYSQL

1.1. Justification du choix de ces technologies :

1.1.1. Angular 14

Angular 14 a été choisi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Angular est un framework mature et très utilisé dans l'industrie. Il offre une grande flexibilité pour la création d'interfaces utilisateur complexes et est facilement extensible grâce à son architecture basée sur des composants. De plus, Angular est compatible avec de nombreuses autres bibliothèques et frameworks, ce qui facilite l'intégration avec d'autres technologies.

1.1.2. Node.js

Node.js a également été choisi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est très rapide et efficace pour le traitement de nombreuses connexions simultanées. Il offre également une grande modularité et est facilement extensible grâce à son architecture basée sur des modules. Enfin, Node.js est compatible avec de nombreuses bibliothèques et frameworks, ce qui facilite l'intégration avec d'autres technologies.

4.Spécification des besoins

4.1. Identification des acteurs

Un acteur est une entité externe qui interagit avec le système, pouvant être une personne humaine ou un robot. L'acteur identifié dans notre solution est :

- Le admin : c'est l'acteur principal de notre application, il profite de toutes les fonctions offertes.

4.2. Planification des besoins

La spécification est nécessaire pour le développement d'une application ou d'un service. Cette phase consiste à bien comprendre le contexte du système et la traduction des besoins utilisateurs. Autrement dit, il faut bien décrire ces derniers pour satisfaire les attentes des utilisateurs.

4.2.1. Les besoins fonctionnels

Toute l'application web est disponible pour l'admin, pour lui permettre après l'authentification, par son login et son mot de passe fournis par la poste, d'avoir accès aux différents services offerts :

- Consultation et gestion des clients
- ajout des comptes
- gestions des demandes de carte bancaire et de chéquier.

4.2.2 Les besoins non fonctionnels

Nous allons déterminer l'ensemble de contraintes d'implémentation à respecter pour garantir le bon fonctionnement de l'application :

- La sécurité
- La performance : On distingue pour cela 3 axes de travail :
 - L'ergonomie : l'application doit être simple à maintenir et à comprendre.
 - Rapidité : l'application doit être conçue pour avoir un temps de réponse minimum.
 - Disponibilité : le réseau doit être disponible en permanence pour permettre l'admin d'accéder aux services disponibles à n'importe quel moment.
- Fiabilité: l'application doit assurer le bon fonctionnement sans erreur.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'étude préalable pour le développement d'une application de gestion pour la Poste Tunisienne. Nous avons décrit l'existant, ses limites et ses insuffisances, ainsi que les solutions proposées pour améliorer l'application . Dans le prochain chapitre, nous allons passer en revue la conception du projet de développement de notre application.

Chapitre4 : Conception

Introduction

Pour atteindre le résultat final de l'application Web il faut passer par plusieurs étapes bien organisées, citons l'étude de besoins qu'on l'a expliqué au niveau des solutions proposées, une maquette qui représente l'idée générale de projet et modélise les besoins et pour cela on a choisi de faire une conception avec le langage de modélisation unifié qui a été pensé pour être un langage de modélisation visuelle commun, et riche sémantiquement et syntaxiquement. Il est destiné à l'architecture, la conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels complexes par leur structure aussi bien que leur comportement. L'UML se compose de différents types de diagrammes.

1.Diagramme de cas d'utilisation

L'acteur principal de cette application Web c'est l'administrateur (directeur de l'entreprise ou la responsable de ressource humaine). L'administrateur peut consulter la liste des clients. Aussi il peut ajouter et supprimer un client , modifier les données d'un client, ajouter des comptes et modifier l'état des demandes de chèques et de cartes .

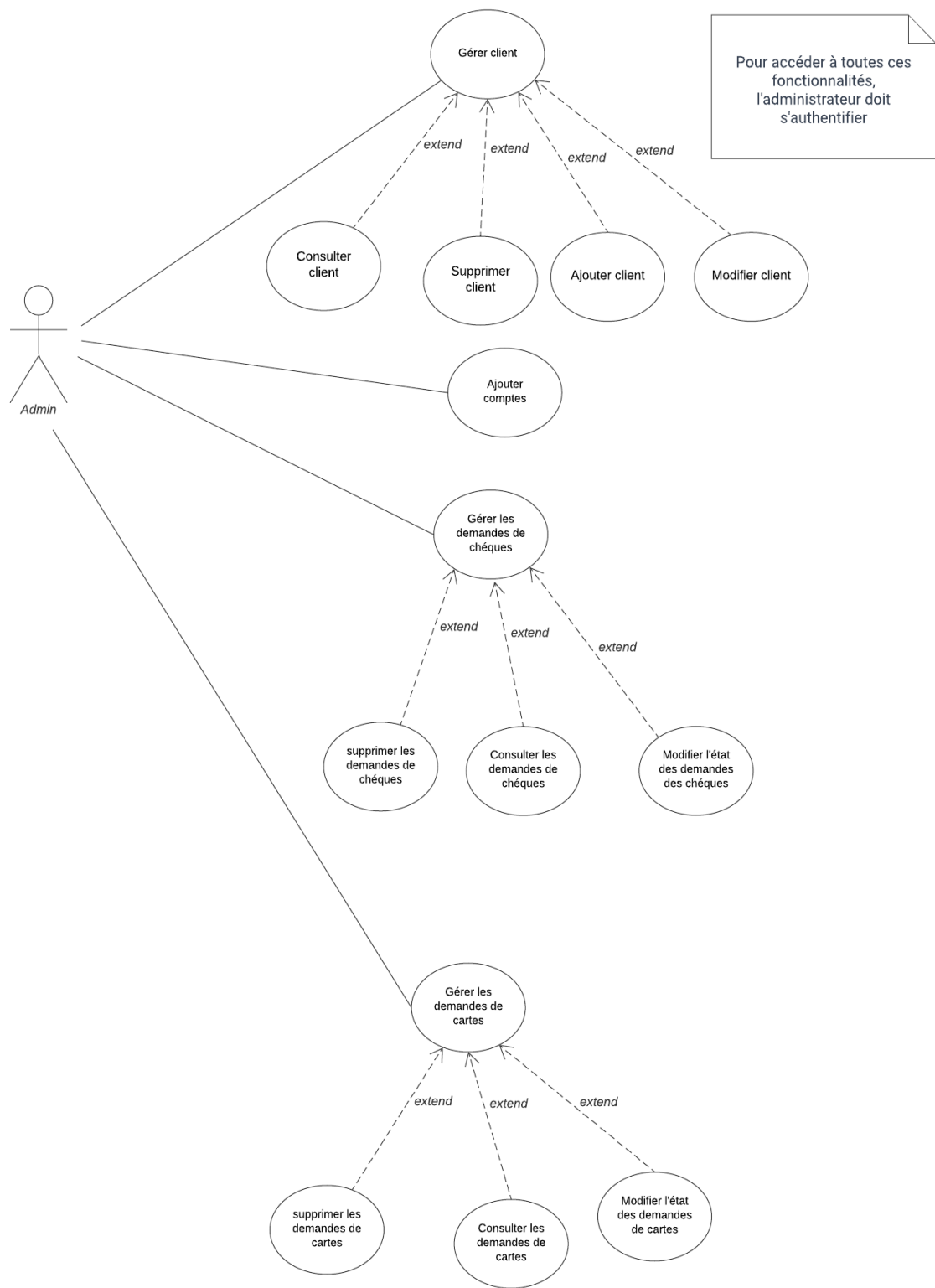


Figure 6: Diagramme de cas d'utilisation

2.Diagramme de classe

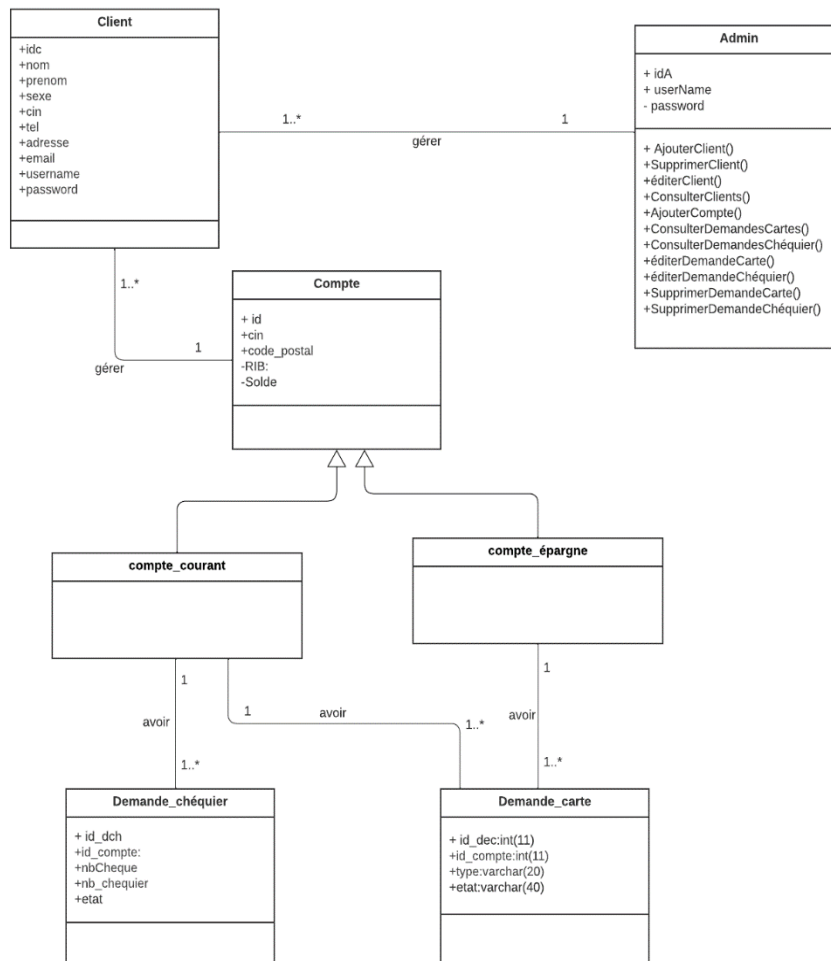


Figure 7: Diagramme de classe

3.Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence, décrit les scénarios de chaque cas d'utilisation en mettant l'accent sur la chronologie des opérateurs en interaction avec les objets. Ci-dessous j'ai préparé

les diagrammes de séquence qui représente les différentes tâches qui peut réaliser l'administrateur avec mon application :

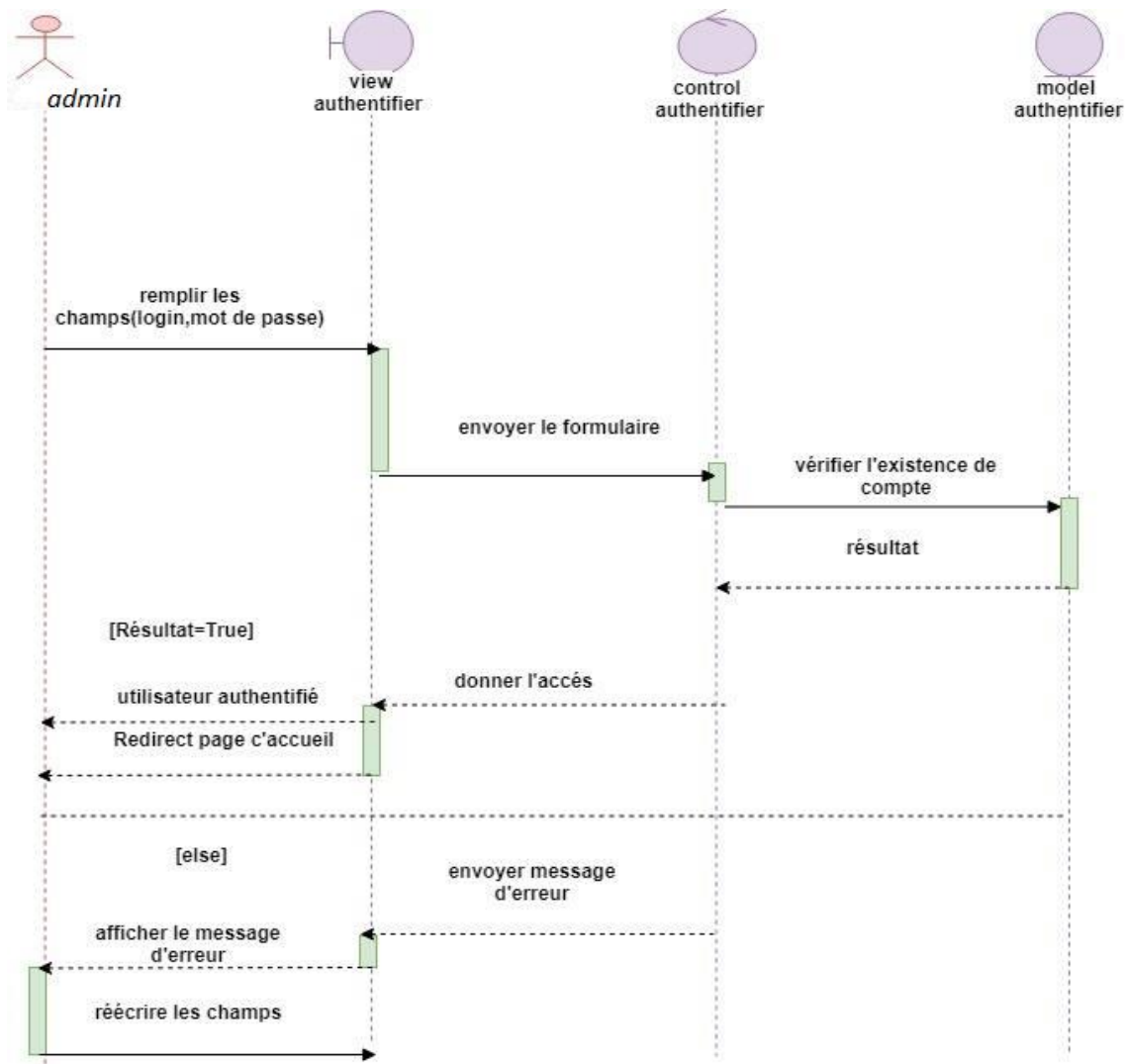


Figure 8: Diagramme de séquence de l'authentification

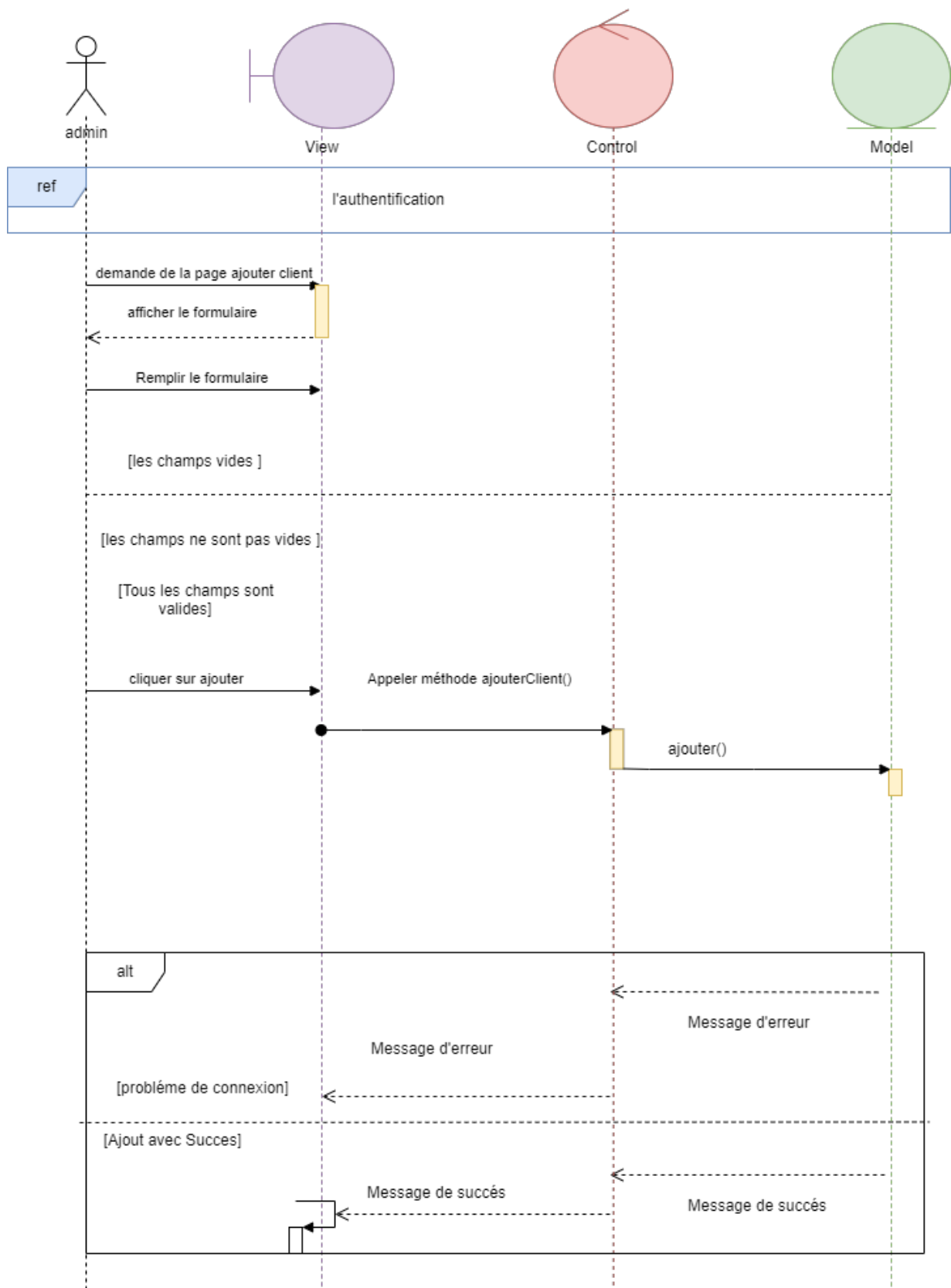


Figure 9: Diagramme de séquence de l'ajout du client

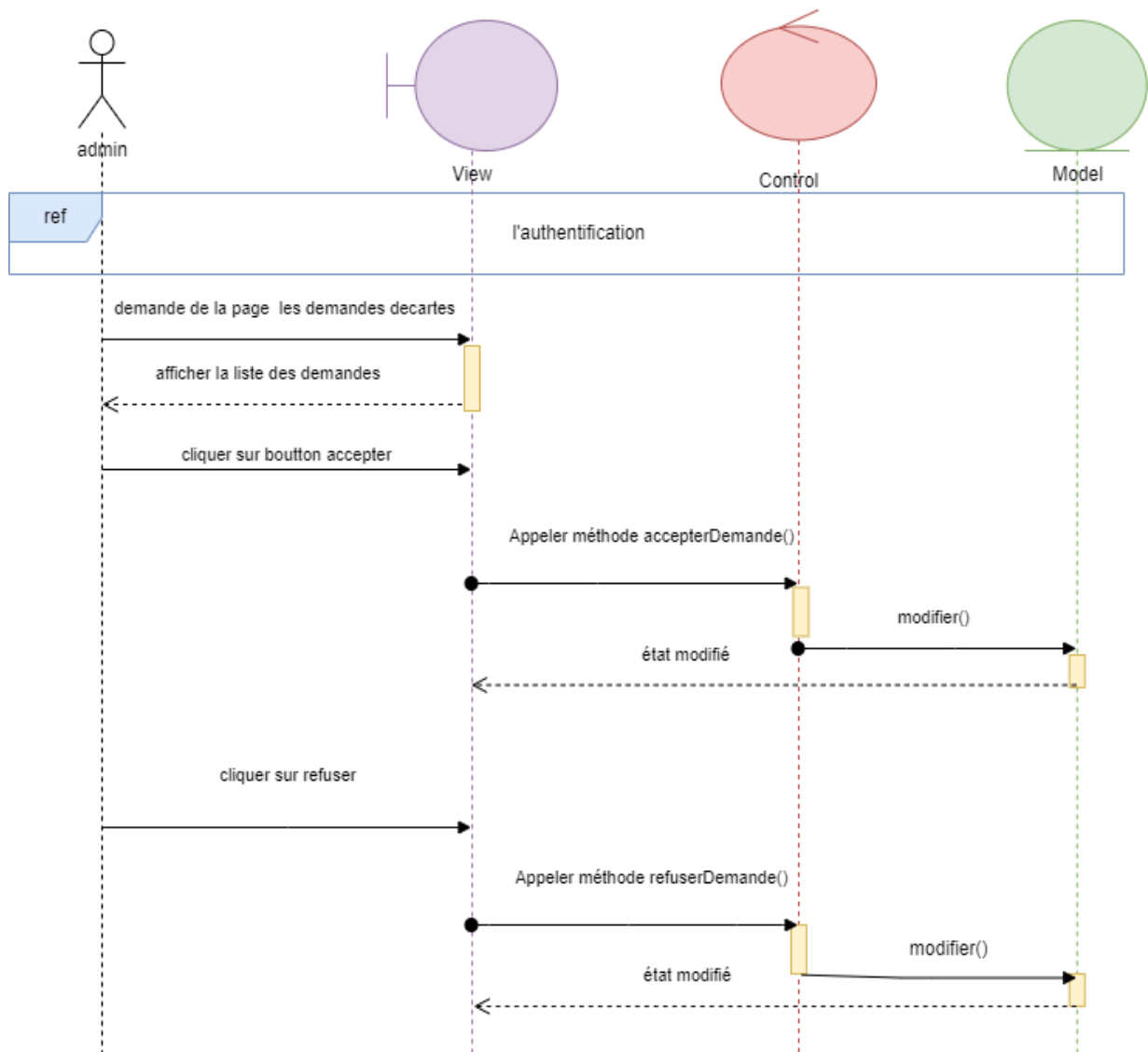


Figure 10: Diagramme de séquence « approuver demande carte »

Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la modélisation UML du système. J'ai présenté les différents diagrammes : les diagrammes de cas d'utilisation de classe et de séquence. Dans le chapitre suivant, nous présenterons la réalisation et la mise à l'essai de ce système.

Chapitre5 : Réalisation

Introduction

Après avoir présenté l'étude de l'organisme du stage, les diverses tâches, l'étude préalable et les nouvelles connaissances prises, on est sûr que tout ce travail ne peut pas être effectué sans des matériels informatiques et des logiciels. Dans ce chapitre, nous allons présenter l'environnement matériel et logiciel et les principales interfaces graphiques observées tout au long la période de stage pour améliorer, élargir et bien maîtriser mes connaissances.

1.Environnemnt matériel

Pendant toute la période de stage, j'ai utilisé mon pc qui a comme caractéristiques :

- Processeur : Intel Core i7 (8ème génération) 8550U / 1.8 GHz
- RAM : 16 Go
- Résolution : 1920 x 1080 (Full HD)
- Fonctions : Anti-éblouissement
- Stockage principal : 128 Go SSD M.2 SATA
- Stockage secondaire : 1 To HDD SATA 6Gb/s / 5400 tours/min
- Processeur graphique : AMD Radeon 530
- Système d'exploitation : Windows 11, 64 bits



Figure 11: PC DELL Core i7 8ème génération

2. Environnement logiciel

Je vais énumérer au cours de cette partie les différents outils utilisés tout au long de ce projet pour l'étude et la mise en place de mon projet.

2.1. Outils de développement

2.1.1. Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code source gratuit et open source développé par Microsoft. Il est disponible sur plusieurs plateformes, notamment Windows, macOS et Linux. VS Code prend en charge de nombreuses langues de programmation et offre des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, l'auto-complétion, le débogage et l'intégration avec des outils de contrôle de version.



Figure 12: Logo Visual Studio Code

2.2.2. POSTMAN

C'est un outil de développement d'API (Application Programming Interface) qui permet aux développeurs de tester, de déboguer et de documenter leurs API plus facilement. Il est largement utilisé pour tester des API REST (Representational State

Transfer) qui sont devenues le standard de facto pour les API web. Postman fournit une interface utilisateur graphique intuitive qui permet aux utilisateurs de créer et d'envoyer des requêtes HTTP personnalisées à une API et de visualiser les réponses renvoyées par celle-ci. Il permet également de créer des environnements de test pour les différentes étapes du cycle de vie de l'API, d'automatiser les tests, de générer de la documentation et de collaborer avec d'autres membres de l'équipe de développement.



Figure 13: Logo POSTMAN

2.2. Outils de conception

2.2.1. Lucidchart

Lucidchart est un outil de diagramme en ligne utilisé pour créer différents types de diagrammes tels que des organigrammes, des diagrammes de flux, des diagrammes de réseau et plus encore. Il offre une interface intuitive avec la fonctionnalité "drag-and-drop" pour permettre aux utilisateurs de créer et de collaborer sur des diagrammes en temps réel. Lucidchart offre une large gamme de fonctionnalités telles que des bibliothèques de formes, des liens de données, des options de personnalisation et des intégrations avec différentes plateformes telles que G Suite, Microsoft Office et Slack. L'outil propose également différents modèles que les utilisateurs peuvent utiliser comme point de départ pour leurs diagrammes. Lucidchart est couramment utilisé par les entreprises, les éducateurs et les particuliers pour une variété de fins telles que la gestion de projet, la cartographie des processus, le brainstorming, et plus encore. Il est disponible sur une base d'abonnement, avec différents plans adaptés à différents besoins et budgets.

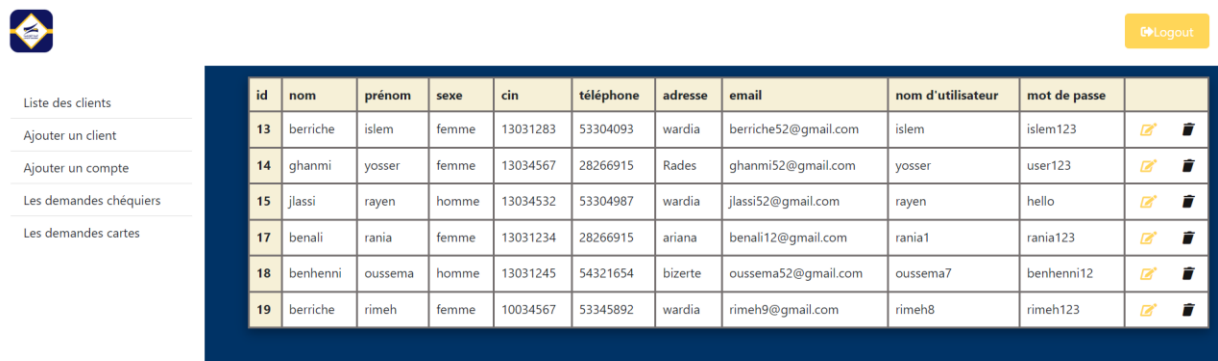


Figure 14: Logo Lucidchart

3.Principales interfaces graphiques :

3.1.La page de gestion des clients :

C'est l'interface dont l'administrateur gère les clients de la société .Elle lui permet de consulter la liste des clients, d'éditer les données d'un client et de supprimer un client.

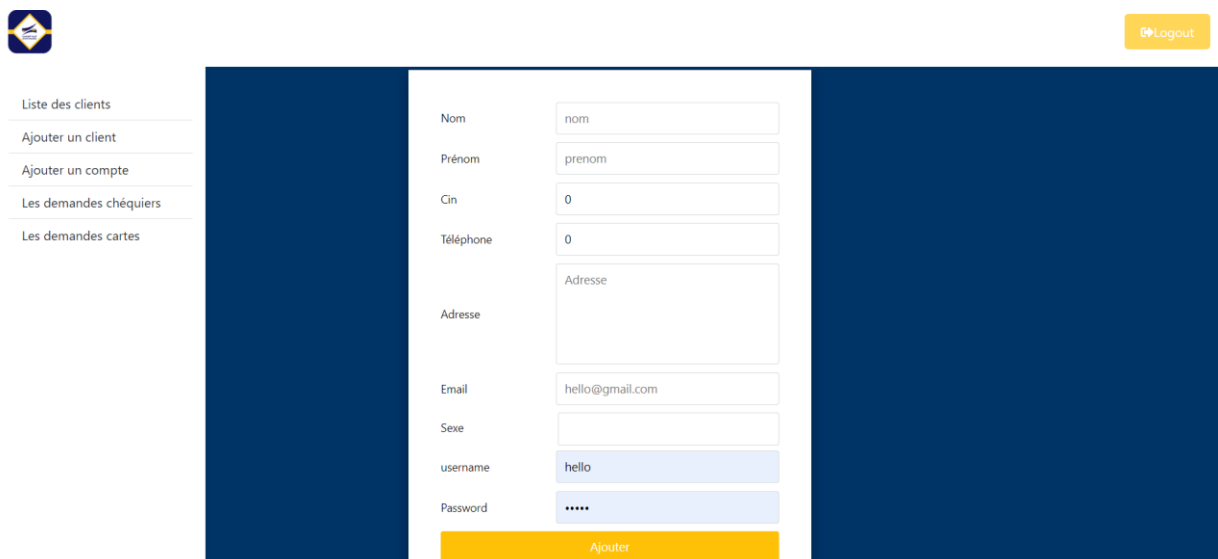


id	nom	prénom	sexe	cin	téléphone	adresse	email	nom d'utilisateur	mot de passe	
13	berriche	islem	femme	13031283	53304093	wardia	berriche52@gmail.com	islem	islem123	 
14	ghanmi	yosser	femme	13034567	28266915	Rades	ghanmi52@gmail.com	yosser	user123	 
15	jlassi	rayen	homme	13034532	53304987	wardia	jlassi52@gmail.com	rayen	hello	 
17	benali	rania	femme	13031234	28266915	ariana	benali12@gmail.com	rania1	rania123	 
18	benhenni	oussema	homme	13031245	54321654	bizerte	oussema52@gmail.com	oussema7	benhenni12	 
19	berriche	rimeh	femme	10034567	53345892	wardia	rimeh9@gmail.com	rimeh8	rimeh123	 

Figure 15:La page de gestion des clients

3.2La page d'ajout d'un nouveau client

Cette page permet à l'administrateur d'ajouter un nouveau client.



Nom	nom
Prénom	prenom
Cin	0
Téléphone	0
Adresse	Adresse
Email	hello@gmail.com
Sexe	
username	hello
Password	*****
Ajouter	

Figure 16:La page d'ajout d'un nouveau client

3.3. La page d'ajout d'un nouveau compte

Cette page permet à l'administrateur d'ajouter un nouveau compte.

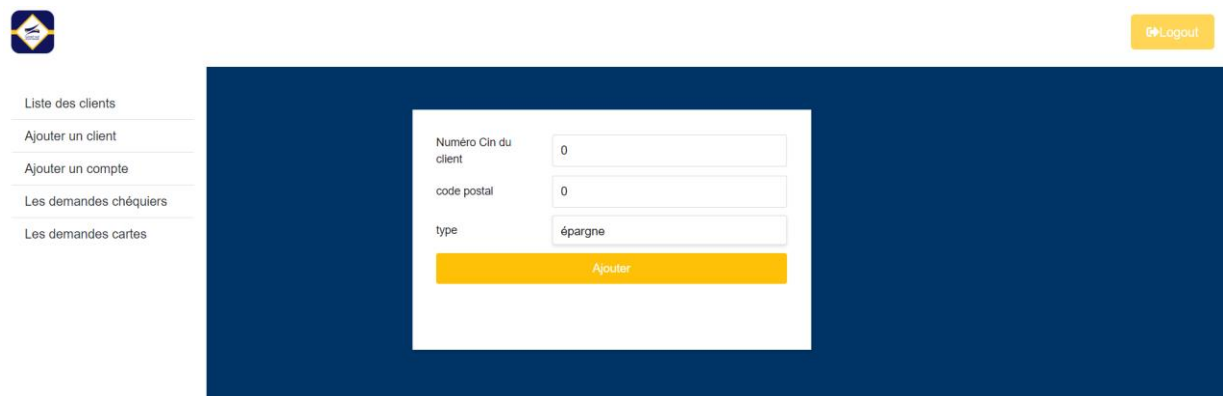
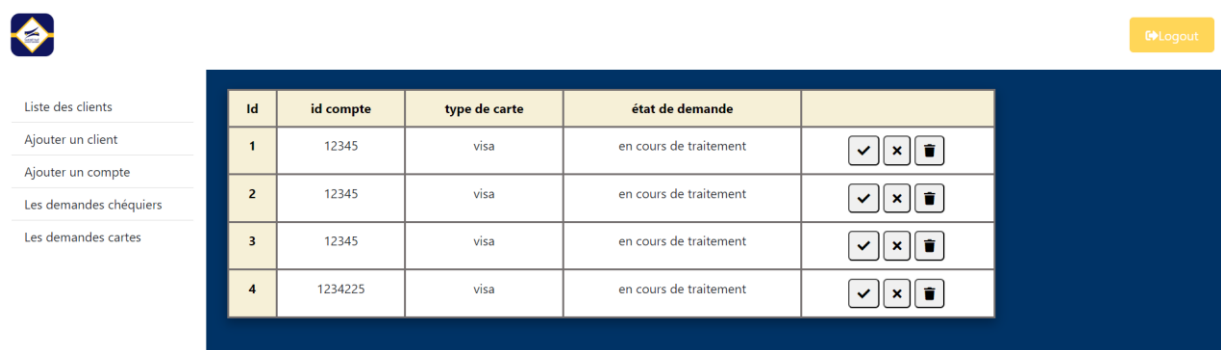


Figure 17: La page d'ajout d'un nouveau compte

3.4. La page de gestion des demandes de carte bancaire

C'est l'interface dont l'administrateur gère les demandes. Elle lui permet de consulter la liste des demandes, d'éditer l'état de demande et de supprimer une demande.



Id	id compte	type de carte	état de demande	
1	12345	visa	en cours de traitement	☒ ☐ ☐
2	12345	visa	en cours de traitement	☒ ☐ ☐
3	12345	visa	en cours de traitement	☒ ☐ ☐
4	1234225	visa	en cours de traitement	☒ ☐ ☐

Figure 18: La page de gestion des demandes de carte

3.5. La page de gestion des demandes de chéquier

C'est l'interface dont l'administrateur gère les demandes de chéquier. Elle lui permet de consulter la liste des demandes, d'éditer l'état de demande et de supprimer une demande.



Id	id compte	nombre de chèquiers	nombre de chèque	état de demande	
2	12345	30	1	en cours de traitement	☒ ☐ ☐
3	12345	30	1	en cours de traitement	☒ ☐ ☐
4	12345	20	1	en cours de traitement	☒ ☐ ☐

Figure 19: La page de gestion des demandes de chéquier

Conclusion

Dans ce chapitre j'ai présenté l'environnement matériel et logiciel nécessaire pour réaliser mon application Web. Par la suite, j'ai présenté quelques interfaces de l'application afin de donner une meilleure idée sur le travail réalisé.

Conclusion générale

Le travail que je viens de présenter dans ce rapport de stage montre à quel point ce mois m'a été bénéfique au sein de la Poste Tunisienne, en ce qui concerne l'étude de cas réalisé je suis satisfaite de découvrir le Node.JS qui devient très populaire dans le monde et c'était l'opportunité d'avoir une autoformation et de réaliser une application Web qui peut être plus améliorable jusqu'à ce que j'améliore plus mes compétences.

D'un point de vue personnel, ce stage m'a permis de découvrir un nouveau mode de vie, de m'intégrer dans un nouveau milieu et de changer considérablement mes habitudes de vie confortable. En plus, m'a permis de communiquer avec les cadres de l'entreprise, d'échanger les idées ainsi que d'acquérir les réflexes professionnels via la gestion des présences du personnel de la Poste Tunisienne . Enfin, j'espère pouvoir effectuer encore d'autres stages de la même qualité afin d'apprendre encore plus les techniques du travail au sein d'une entreprise, et d'affiner mes aptitudes au travail en groupe.

Bibliographie et Néographie

- [1] : <https://angular.io/>
- [2] : <https://www.wikipedia.org/>
- [3] : <https://www.youtube.com/>
- [4] : <https://getbootstrap.com/>
- [5] : <https://www.w3schools.com/>
- [6] : <https://nodejs.org/en/>